

Anwendungsbeschreibung

VPN Client App

Virtuelle Punkt zu Punkt Verbindungssoftware für ctrlX OS Version 4

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2025

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DOK-XCORE*-VPN***V04**-AP01-DE-P

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Gebrauchshinweise	4
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.1.1	Einführung	4
2.1.2	Einsatz- und Anwendungsbereiche	4
2.2	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3	Sicherheitshinweise	5
4	Einführung und Übersicht	6
4.1	VPN Client App	6
5	ctrlX Bedienoberfläche – Elemente	7
5.1	Fenster	7
5.1.1	Fenster – VPN	7
5.2	Registerkarten	10
5.2.1	Registerkarte – „Konfiguration“	10
5.2.2	Registerkarte – „Optionen“	12
5.3	Editoren	13
5.3.1	Editor – VPN <Name>	13
6	Weiterführende Dokumentationen	14
6.1	Übersicht	14
6.2	ctrlX AUTOMATION	14
6.3	ctrlX WORKS	15
6.4	ctrlX OS	16
6.5	ctrlX OS Apps	16
7	Service und Support	21
8	Index	23

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-12	Ausgabe für VPN Client App ab Version 4.4

2 Wichtige Gebrauchshinweise

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

2.1.1 Einführung

Produkte von Rexroth werden nach dem jeweiligen Stand der Technik entwickelt und gefertigt.

Vor ihrer Auslieferung werden die Produkte auf ihren betriebssicheren Zustand hin überprüft.

⚠️ WARNUNG

Personen- und Sachschäden durch falschen Gebrauch der Produkte!

Die Produkte dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden.

Wenn die Produkte nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, dann können Situationen entstehen, die Sach- und Personenbeschädigung nach sich ziehen.

ACHTUNG

Schäden bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch

Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch der Produkte leistet Rexroth als Hersteller keinerlei Gewährleistung, Haftung oder Schadensersatz. Die Risiken bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch der Produkte liegen allein beim Anwender.

Bevor Sie die Produkte der Firma Rexroth einsetzen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte zu gewährleisten:

- Jeder, der in irgendeiner Weise mit Rexroth Produkten umgeht, muss die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und den bestimmungsgemäßen Gebrauch lesen und verstehen
- Sofern es sich bei den Produkten um Hardware handelt, müssen die Produkte in ihrem Originalzustand belassen werden; d. h. es dürfen keine baulichen Veränderungen an den Produkten vorgenommen werden. Softwareprodukte dürfen nicht dekompiert werden und ihre Quellcodes dürfen nicht verändert werden
- Beschädigte oder fehlerhafte Produkte dürfen nicht eingebaut oder in Betrieb genommen werden
- Es muss gewährleistet sein, dass die Produkte entsprechend den in der Dokumentation genannten Vorschriften installiert sind

2.1.2 Einsatz- und Anwendungsbereiche

Produkte der ctrlX Baureihe sind für Motion-/Logic-Anwendungen geeignet.

ACHTUNG

Produkte der ctrlX Baureihe dürfen nur mit den in dieser Dokumentation angegebenen Zubehör- und Anbauteilen benutzt werden. Nicht ausdrücklich genannte Komponenten dürfen weder angebaut noch angeschlossen werden. Gleiches gilt für Kabel und Leitungen.

Der Betrieb darf nur in den ausdrücklich angegebenen Konfigurationen und Kombinationen der Hardware-Komponenten und mit der in den jeweiligen Dokumentationen und den Funktionsbeschreibungen angegebenen und spezifizierten Soft- und Firmware erfolgen.

Produkte der ctrlX Baureihe sind für den Einsatz in ein- und mehrachsigen Antriebs- und Steuerungsaufgaben geeignet. Für den applikationsspezifischen Einsatz des Systems stehen Gerätetypen mit unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlichen Schnittstellen zur Verfügung.

Typische Anwendungsbereiche:

- Gebäudeautomatisierung
- IoT und Security Gateway bzw. Device
- Handling & Robotic

Steuerungen der ctrlX CORE Baureihe dürfen nur unter den in den weiterführenden Dokumentationen angegebenen Montage- und Installationsbedingungen, in der angegebenen Gebrauchslage und unter den angegebenen Umweltbedingungen (Temperatur, Schutzart, Feuchte, EMV u. a.) betrieben werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Verwendung von ctrlX-Produkten außerhalb der vorgenannten Anwendungsgebiete oder unter anderen als den in der Dokumentation beschriebenen Betriebsbedingungen und angegebenen technischen Daten gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

ctrlX-Produkte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn sie den folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

- Betriebsbedingungen, die die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen nicht erfüllen. Untersagt sind z. B. der Betrieb unter Wasser, unter extremen Temperaturschwankungen oder extremen Maximaltemperaturen
- Bei Anwendungen, die von Rexroth nicht ausdrücklich freigegeben sind

3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise, soweit in der vorliegenden Anwendungsdokumentation vorhanden, beinhalten bestimmte Signalwörter ("Gefahr", "Warnung", "Vorsicht", "Hinweis") und ggf. eine Signalgrafik (nach ANSI Z535.6-2006).

Das Signalwort soll die Aufmerksamkeit auf den Sicherheitshinweis lenken und bezeichnet die Schwere der Gefährdung.

Die Signalgrafik (Warndreieck mit Ausrufezeichen), welche den Signalwörtern "Gefahr", "Warnung" und "Vorsicht" vorangestellt wird, weist auf Gefährdungen für Personen hin.

Die Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation werden wie folgt dargestellt:

▲ GEFAHR

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **werden** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

▲ WARNUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **können** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

▲ VORSICHT

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder leichte Körperverletzung eintreten.

ACHTUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden eintreten.

4 Einführung und Übersicht

4.1 VPN Client App

Funktion:

Die VPN Client App bietet dem Benutzer eine einfache Möglichkeit, einen sicheren Fernzugriff auf die Produktionsanlage oder nur einzelne Maschinen davon zu konfigurieren, abhängig von der bestehenden IT-Infrastruktur. Die App ermöglicht das Anlegen und Konfigurieren von IPSec- und OpenVPN-Verbindungen. Bereits mit der Basislizenz ist der Fernzugriff und die Verschlüsselung von bis zu zwei Verbindungen möglich.

IPSec bezieht sich auf eine Reihe von Protokollen zur Schlüsselverwaltung sowie zur Authentifizierung und Verschlüsselung. OpenVPN ist eine Open-Source-Software zum Aufbau von Virtual-Private-Networks (VPN) über verschlüsselte TLS-Verbindungen.



Die Funktionalität unterscheidet sich je nach erworbener Lizenz. Beispielsweise kann die Anzahl der parallelen Verbindungen beschränkt sein oder es können nur Verbindungen zu bestimmten VPN-Endpunkt-Providern hergestellt werden.



VPN-Serviceanbieter

Bosch bietet zusammen mit ctrlX WORLD Partnern Dienstleitungen für VPN-Verbindungen.

Informationen über unsere ctrlX WORLD Partner erhalten Sie über unseren Kundendienst, siehe [Kapitel 7 Service und Support auf Seite 21](#).

Verbindungen können manuell über die Weboberfläche, über REST-Kommandos oder über z. B. einen Schlüsselschalter, der an einen bestehenden Data Layer-Knoten angebunden wurde, gestartet und gestoppt werden. Der Start einer Verbindung kann auch automatisch nach dem Einschalten des Geräts erfolgen. Die Startoptionen werden im Reiter „Optionen“ im Verbindungseditor eingestellt.



Startoption "DataLayer gesteuert"

Ist die Option „DataLayer gesteuert“ aktiviert, ist ein Starten und Stoppen über die Web-Oberfläche oder REST-Kommando nicht möglich.

Der Status einer Verbindung kann über einen bestehenden Data Layer-Knoten weitergegeben werden, z. B. an eine daran angebundene Signallampe.

Die auf das ctrlX-Gerät geladenen Verbindungskonfigurationen werden automatisch auch im Ordner „vpn-manager“ in der Konfiguration des ctrlX-Geräts abgelegt.

Der Ordner „vpn-manager“ wird auf der Seite „App-Daten verwalten“ nur in der Dateiansicht angezeigt.

Auf das ctrlX-Gerät geladene Anmeldedateien von OpenVPN Verbindungskonfigurationen die mit Benutzer-/Passwort-Authentifizierung konfiguriert sind, siehe [Kapitel 5.2.1 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 10](#), werden in Unterordnern des Ordners „vpn-manager“ abgelegt.

Weiterführende Informationen

- [Kapitel 5.1.1 Fenster – VPN auf Seite 7](#)
- [Kapitel 5.3.1 Editor – VPN <Name> auf Seite 13](#)

- ➔ Kapitel 5.2.1 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 10
- ➔ Kapitel 5.2.2 Registerkarte – „Optionen“ auf Seite 12
- Fenster „Data Layer“, siehe Dokumentation zu ctrlX OS Anwendungsbeschreibung ➔ [Web-Dokumentation](#)

5 ctrlX Bedienoberfläche – Elemente

5.1 Fenster

5.1.1 Fenster – VPN



Die VPN Client App bietet dem Benutzer eine einfache Möglichkeit, einen sicheren Fernzugriff auf die Produktionsanlage oder nur einzelne Maschinen davon zu konfigurieren, abhängig von der bestehenden IT-Infrastruktur.

Die Funktionalität unterscheidet sich je nach erworbener Lizenz. Beispielsweise kann die Anzahl der parallelen Verbindungen beschränkt sein oder es können nur Verbindungen zu bestimmten VPN-Endpunkt-Providern hergestellt werden.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → VPN“

Wenn noch keine VPN-Verbindung auf der Steuerung angelegt wurde, werden im Fenster nur die Schaltflächen VPN-Konfigurationsdatei hochladen und VPN-Verbindung hinzufügen angezeigt. Nach dem Hochladen oder Hinzufügen einer Verbindung werden Befehlsleiste und Tabelle, mit dem Eintrag der Verbindung, auf der Seite angezeigt.

Elemente des Fensters „VPN“

Oberflächenelement	Beschreibung
Befehlsleiste	„[x] Element(e)“ Anzahl der gelisteten Verbindungen Konfigurationsdatei auf das ctrlX OS-Gerät hochladen. Um eine OpenVPN/IPSec-Verbindung anzulegen, laden Sie über den Upload eine Konfigurationsdatei auf das Gerät. Die Konfigurationsdatei bekommen Sie normalerweise vom Anbieter des VPN-Server-Dienstes bereitgestellt. Die Konfiguration erstellt der Dienstanbieter, basierend auf den Informationen, welche er vom Nutzer des VPN-Dienstes erhält. Wählen Sie die entsprechende Konfigurationsdatei im sich öffnenden Explorer-Fenster aus. Die IPSec-Verbindungskonfiguration besteht aus der Konfigurationsdatei (.conf) und der Container-Datei (.p12) mit Zertifikat und Schlüssel. Die IPSec-Konfigurationsdatei (.conf) muss im Swantcl-Format erstellt sein.

Oberflächenelement	Beschreibung
	Entsprechend dem Konfigurationstyp wird beim Upload der VPN-Typ, IPSec oder OpenVPN automatisch eingestellt. Diese Einstellung können Sie jedoch auch manuell ändern, falls sie nicht in der Konfigurationsdatei eingetragen ist. Entspricht der eingestellte VPN-Typ beim Upload nicht dem tatsächlich vorliegenden, kann die Verbindung nicht angelegt werden  Anlegen einer nicht konfigurierten Verbindung. Es öffnet sich der Dialog „Verbindung hinzufügen“. Beim Anlegen müssen Sie einen eindeutigen Namen und den VPN-Typ angeben: • IPsec • OpenVPN Sie können die Verbindung mit  anlegen bzw. mit  verwerfen. Über einen Klick auf  „Bearbeiten“ in der Spalte Aktionen der Verbindungsliste öffnet sich der Konfigurator, mit dem die Verbindung konfiguriert und auch umbenannt werden kann. Die IPSec-Konfigurationsdatei (.conf) muss im Swanctl-Format erstellt sein
Tabelle	„Verbindung“: Name der Verbindung „Typ“ VPN-Typ „Start“ Im Register „Optionen“ des Verbindungseditors eingestellte Startart der Verbindung. • Manuell Die Verbindung kann über die Schaltflächen in der Spalte „Aktionen“ gestartet und gestoppt werden oder über REST-Kommandos • Automatisch Verbindung wird nach dem Steuerungsstart automatisch aufgebaut • DataLayer gesteuert Die Verbindung wird exklusiv von einem Data Layer-Knoten gesteuert. Manuelles Starten und Stoppen der Verbindung über die Weboberfläche oder REST-Kommandos ist nicht möglich

Oberflächenelement	Beschreibung
	„Status“ Aktueller Status der Verbindung. Während des Aufbaus der Verbindung wird "Verbindung herstellen" angezeigt. Ist nach Aufbau der Verbindung noch keine Antwort der Gegenstelle erfolgt bleibt der Status auf "warten auf Antwort" (pending). Sobald nach dem Verbindungsaufbau eine Antwort der Gegenstelle erfolgt, wechselt der Status der Verbindung auf "verbunden"
	„Aktionen“ Enthält Schaltflächen zum Editieren bzw. Löschen einer Verbindung, dies ist nur im gestoppten Zustand möglich.  Bearbeiten einer Verbindung. Es öffnet sich der VPN-Verbindungsektor, siehe ↗ Kapitel 5.3.1 Editor – VPN <Name> auf Seite 13.  Löschen einer Verbindung.  VPN-Konfigurationsdatei vom Gerät auf den lokalen PC laden. Wählen Sie im sich öffnenden Dialog, ob die Datei im Download-Ordner gespeichert oder im (Text-)Editor geöffnet werden soll. ▷ Verbindung starten. Die Verbindung wird entsprechend der zugehörigen Konfiguration aufgebaut. Die OpenVPN-Konfigurationsdatei enthält normalerweise auch die Zertifikate und Schlüssel. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Meldung beim Start der Verbindung angezeigt. Ist die OpenVPN Verbindung mit Benutzer-/Passwort-Authentifizierung konfiguriert und die zugehörige "<Dateiname>.auth"-Datei noch nicht auf das ctrlX-Gerät geladen (siehe ↗ Kapitel 5.3.1 Editor – VPN <Name> auf Seite 13), wird beim Versuch, die Verbindung zu starten, ebenfalls eine entsprechende Meldung angezeigt. Wenn Sie die zur IPSec-Konfiguration gehörenden Zertifikate und Schlüssel nicht zuvor mittels „Zertifikate & Schlüssel“, siehe ctrlX OS Anwendungsbeschreibung → Kapitel Zertifikate und Schlüssel verwalten ↗ Web-Dokumentation, auf die Steuerung geladen haben, wird beim Start der Verbindung eine Meldung ausgegeben: "Die Verbindung kann wegen fehlender Zugangsdaten (Zertifikate, Schlüssel etc.) nicht gestartet werden". ☐ Verbindung beenden

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 4.1 VPN Client App auf Seite 6
- ➔ Kapitel 5.3.1 Editor – VPN <Name> auf Seite 13
- ➔ Kapitel 5.2.1 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 10
- ➔ Kapitel 5.2.2 Registerkarte – „Optionen“ auf Seite 12

5.2 Registerkarten

5.2.1 Registerkarte – „Konfiguration“

In der Registerkarte „Konfiguration“ können Sie im Editierfeld „Verbindungskonfiguration“ die Konfiguration der Verbindung zu dem jeweiligen VPN-Server bearbeiten.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → VPN“ „Schaltfläche“ 
„Registerkarte → Konfiguration“

Elemente der Registerkarte „Konfiguration“

Oberflächenelement	Beschreibung
Editierfeld	„Verbindungskonfiguration“ Konfiguration der Verbindung bearbeiten. Bei einer vorgenommenen Änderung erfolgt beim Schließen des Editors durch einen Klick auf  eine Abfrage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. Mittels Klick auf  oder  wird der Editor entsprechend mit oder ohne vorherigem speichern der Änderungen geschlossen. Beim Klick auf  bleibt der Editor geöffnet, die Änderungen werden nicht gespeichert. Beim Klick auf die Schaltfläche  werden die Änderungen gespeichert und der Editor geschlossen. Eine IPSec-Konfigurationsdatei (.conf) muss im Swanctl-Format erstellt sein. Eine OpenVPN-Konfigurationsdatei enthält normalerweise auch die Zertifikate und Schlüssel. Wenn dies nicht der Fall ist, wird eine entsprechende Meldung beim Start der Verbindung angezeigt. Die benötigten Zertifikate und Schlüssel müssen dann, über „Einstellungen → Zertifikate & Schlüssel → VPN“, auf das ctrlX-Gerät geladen werden. Ist die OpenVPN Verbindung mit Benutzer-/Passwort-Authentifizierung konfiguriert und die zugehörige "<Dateiname>.auth"-Datei noch nicht auf das ctrlX-Gerät geladen, wird beim Versuch die Verbindung zu starten ebenfalls eine entsprechende Meldung angezeigt.

Oberflächenelement	Beschreibung
	Wenn Sie die zur IPSec-Konfiguration gehörenden Zertifikate und Schlüssel nicht zuvor mittels der App „Zertifikate & Schlüssel“, ctrlX OS Anwendungsbeschreibung → Kapitel Zertifikate und Schlüssel verwalten → Web-Dokumentation, auf die Steuerung geladen haben, wird beim Start der Verbindung eine Meldung ausgegeben: "Die Verbindung kann wegen fehlender Zugangsdaten (Zertifikate, Schlüssel etc.) nicht gestartet werden" „Anmeldedateien“ Dieser Dialog ist nur dann im Editor von OpenVPN-Verbindungen vorhanden, wenn diese für Benutzer-/Passwort-Authentifizierung konfiguriert sind. Über die Schaltfläche  „Hochladen“ wird die zur Konfiguration gehörende "<Dateiname>.auth"-Datei auf das ctrlX-Gerät geladen.  Wurde bereits eine Datei auf das ctrlX-Gerät geladen, wird die Datei neben der Schaltfläche „Hochladen“ angezeigt. Wird mit dem Mauszeiger auf den Dateinamen geklickt wird ein Dialog zum Löschen der Datei vom ctrlX-Gerät eingeblendet. Beim Klick auf die Schaltfläche „Löschen“ erfolgt das Löschen vom Gerät unmittelbar ohne Rückfrage

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 4.1 VPN Client App auf Seite 6
- ➔ Kapitel 5.1.1 Fenster – VPN auf Seite 7
- ➔ Kapitel 5.2.2 Registerkarte – „Optionen“ auf Seite 12

5.2.2 Registerkarte – „Optionen“

In der Registerkarte „Optionen“ wird die Startart der Verbindung eingestellt und ob der Status der Verbindung über einen Data Layer-Knoten weitergegeben wird.

Aufruf:

ctrlX OS Seitennavigation „Einstellungen → VPN“ „Schaltfläche“ 
„Registerkarte → Optionen“

Elemente der Registerkarte „Optionen“

Oberflächenelement	Beschreibung
„Start der Verbindung“	Folgende Möglichkeiten zum Verbindungsstart können ausgewählt werden: • „Manuell“ Start und Stopp der Verbindung kann über die Schaltflächen in der Spalte „Aktionen“ der jeweiligen Verbindung im Fenster „VPN“ oder über REST-Kommandos gestartet und beendet werden • „Automatisch“ Die Verbindung wird, nachdem das automatische Starten aktiviert wurde, bei der nächsten Statusaktualisierung, spätestens nach 2 Minuten, sowie beim Gerätestart automatisch gestartet. Manuelles Stoppen und Starten oder über REST-Kommando bleibt ebenfalls möglich • „DataLayer gesteuert“ Die Verbindung wird exklusiv von einem Data Layer-Knoten gesteuert. Manuelles Starten und Stoppen der Verbindung über die Weboberfläche oder REST-Kommandos ist nicht möglich. Im Feld unter der Option muss die Adresse des Data Layer-Knotens angegeben werden, über den der Verbindungsstatus gesteuert wird. Mit der Schaltfläche  kann geprüft werden, ob die Adresse korrekt ist. Bei ungültiger Adresse oder wenn der Data Layer-Knoten nicht vom Typ bool ist, wird ein entsprechendes Meldungsfenster angezeigt. Bei korrekter Adresse und Typ wird im Meldungsfenster der aktuelle Status des Data Layer-Knoten angezeigt

Oberflächenelement	Beschreibung
„Weitergabe des Verbindungsstatus“	„Verbindungsstatus an einen DataLayer-Knoten weitergeben“ Der Status wird über einen bestehenden Data Layer-Knoten weitergeben. Im Feld unter der Option muss die Adresse des Data Layer-Knotens angegeben werden, über den der Verbindungsstatus weitergegeben wird. Mit der Schaltfläche  kann geprüft werden, ob die Adresse korrekt ist. Bei ungültiger Adresse oder wenn der Data Layer-Knoten nicht vom Typ bool oder nicht beschreibbar ist, wird ein entsprechendes Meldungsfenster angezeigt. Bei korrekter Adresse und Typ wird im Data Layer-Knoten der Wert "true" gesetzt, solange die Schaltfläche  gedrückt ist

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 4.1 VPN Client App auf Seite 6
- ➔ Kapitel 5.1.1 Fenster – VPN auf Seite 7
- ➔ Kapitel 5.2.1 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 10
- Fenster „Data Layer“, siehe ctrlX OS Anwendungsbeschreibung ➔ [Web-Dokumentation](#)

5.3 Editoren

5.3.1 Editor – VPN <Name>

Bearbeiten einer Verbindung

Der Verbindungseditor wird über die Schaltfläche  in der Spalte „Aktionen“ der Tabelle im Fenster „VPN“ geöffnet. Die Eigenschaften einer Verbindung können im gestoppten Zustand bearbeitet werden. Ist die Verbindung aktiv, dann werden die Verbindungseigenschaften schreibgeschützt geöffnet.

Elemente des Editors „VPN <Name>“

In der Kopfleiste steht der Name der im Editor geöffneten Verbindung mit dem Verbindungstyp in Klammern dahinter. Darunter ist das Editierfeld „Name*“ zum Eingeben und Ändern des individuellen Namens der Verbindung, sowie die beiden Registerkarten „Konfiguration“ und „Optionen“.

In der Registerkarte „Konfiguration“ können die Parameter zum Herstellen der Verbindung zum VPN-Server editiert werden. In der Registerkarte „Optionen“ werden die Startart der Verbindung und die Weitergabe des Verbindungsstatus eingestellt.

Weiterführende Informationen

- ➔ Kapitel 4.1 VPN Client App auf Seite 6
- ➔ Kapitel 5.1.1 Fenster – VPN auf Seite 7
- ➔ Kapitel 5.2.1 Registerkarte – „Konfiguration“ auf Seite 10
- ➔ Kapitel 5.2.2 Registerkarte – „Optionen“ auf Seite 12

6 Weiterführende Dokumentationen

6.1 Übersicht

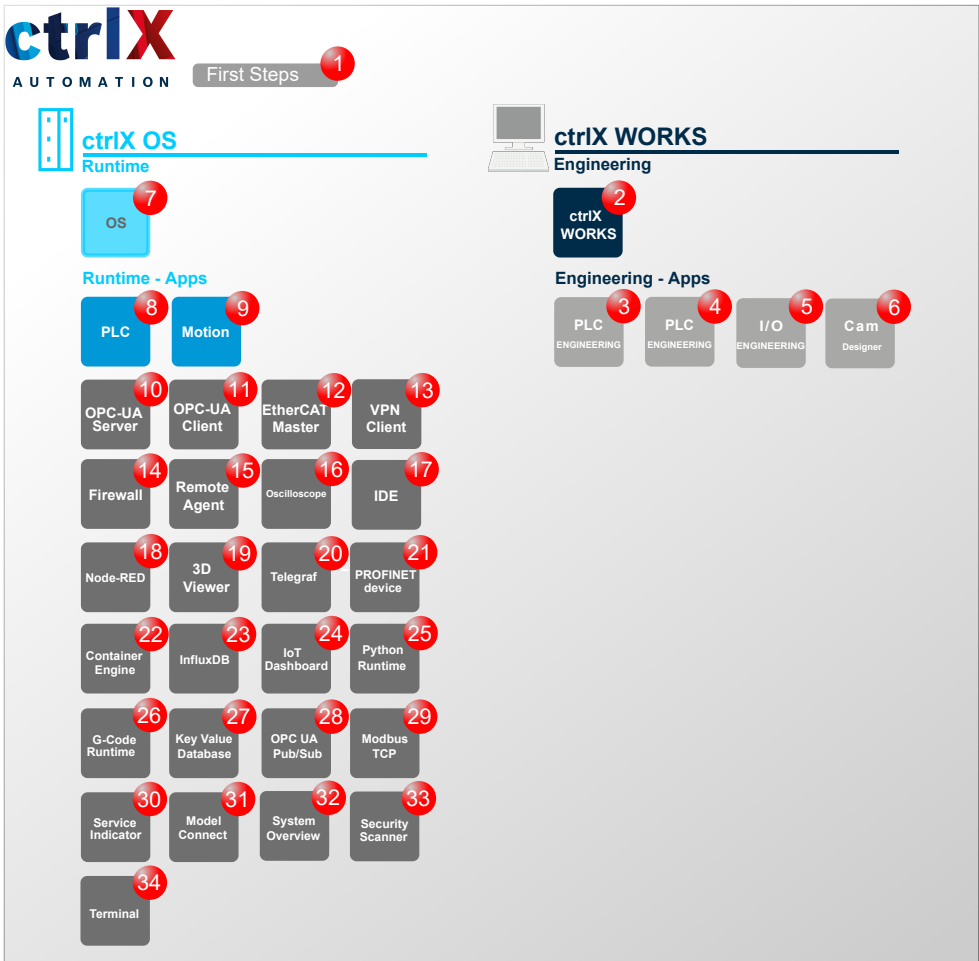


Abb. 1: Übersicht der weiterführenden Dokumentationen

6.2 ctrlX AUTOMATION

Nr.	Dokumentation
1	ctrlX WORKS - Erste Schritte Quick Start Guide ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-F*STEP*****-QU01-DE-P • R911403759

6.3 ctrlX WORKS

Nr.	Dokumentation
2	ctrlX WORKS - Basissystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-WRK***V04**-APRS-DE-P • R911430574
3	ctrlX PLC Engineering - SPS-Programmiersystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XPLC**-PLE***V04**-APRS-DE-P • R911430580
4	ctrlX PLC Engineering - SPS-Bibliotheken Version 4 Referenz ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XPLC**-LIB***V04**-RERS-DE-P • R911430582
5	ctrlX I/O Engineering - Feldbuskonfiguration für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XIO***-IOE***V04**-APRS-DE-P • R911430578
6	ctrlX Cam Designer - Kurvenscheiben der ctrlX MOTION konfigurieren Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-CAM***V04**-APRS-DE-P • R911430576

6.4 ctrlX OS

Nr.	Dokumentation
7	ctrlX OS - Betriebssystem für ctrlX CORE-Steuerungsgeräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-XCR***V04**-APRS-DE-P • R911430572
	ctrlX OS - Knoten des Data Layer Version 3 Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-DL****V03**-RERS-DE-P • R911423383
	ctrlX OS - Diagnosen Version 4 Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-DIAG**V04**-RERS-DE-P • R911430570

6.5 ctrlX OS Apps

Nr.	Dokumentation
8	PLC App - SPS-Laufzeitumgebung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-PLC***V04**-APRS-DE-P • R911430546
9	Motion App - Motion-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-MOT***V04**-APRS-DE-P • R911430550
10	OPC UA Server App - OPC UA Server für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XCORE*-UAS***V04**-APRS-DE-P • R911430538

Nr.	Dokumentation
11	OPC UA Client App - OPC UA Client für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAC***V04**-APRS-DE-P ● R911430536
12	EtherCAT Master App - EtherCAT Master für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-ECM***V04**-APRS-DE-P ● R911430540
13	VPN Client App - Fernwartungssoftware für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-VPN***V04**-APRS-DE-P ● R911430534
14	Firewall App - Security Funktionen für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-FRW***V04**-APRS-DE-P ● R911430542
15	Remote Agent App - ctrlX Device Portal-Anbindung für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RMA***V04**-APRS-DE-P ● R911430544
16	Oscilloscope App - Oszilloskopfunktion für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-OSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430552
17	IDE App - Integrated Development Environment Version 3 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDE***V03**-APRS-DE-P ● R911428710

Nr.	Dokumentation
18	Node-RED App - Grafische Programmierung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RED***V04**-APRS-DE-P ● R911430548
19	3D Viewer App - Browserbasierte 3D-Kinematik-Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-3DV***V04**-APRS-DE-P ● R911430532
20	Telegraf App - Server-Agent zum Sammeln von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TSA***V04**-APRS-DE-P ● R911430513
21	PROFINET Device App - PROFINET Device für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PND***V04**-APRS-DE-P ● R911430507
22	Container Engine App - Verwendung von Docker® Images auf ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DOE***V04**-APRS-DE-P ● R911430509
23	InfluxDB App - Influx-Datenbankanbindung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430515
24	IoT Dashboard App - Datenvisualisierung in dynamischen, interaktiven Dashboards Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430523

Nr.	Dokumentation
25	Python Runtime App - Python-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PYR***V04**-APRS-DE-P ● R911430519
26	G-Code Runtime App - G-Code Interpreter für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GCO***V04**-APRS-DE-P ● R911430521
27	Key Value Database App - Verwaltung von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-KVD***V04**-APRS-DE-P ● R911430526
28	OPC UA Pub/Sub App - OPC UA Pub/Sub für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAP***V04**-APRS-DE-P ● R911430554
29	Modbus TCP App - Modbus TCP-Kommunikation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MBT***V04**-APRS-DE-P ● R911430511
30	Service Indicator App -Service Indicator für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SIN***V04**-APRS-DE-P ● R911430517
31	Model Connect App - Target für modellbasierte Entwicklung und Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MOC***V04**-APRS-DE-P ● R911430528

Nr.	Dokumentation
32	System Overview App - Systemtopologie und Systeminformationen Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SOV***V04**-APRS-DE-P ● R911430530
33	Security Scanner App - Inventarisierung von Komponenten Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430558
34	Terminal App - Terminal mit eingeschränktem SSH-Zugriff Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TER***V04**-APRS-DE-P ● R911430562

7 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

8 Index

B

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Anwendungsbereiche	4
Einleitung	4
Einsatzfälle	4

C

ctrlX AUTOMATION

Weiterführende Dokumentationen	14
--------------------------------------	----

E

Editor VPN <Name>	13
-------------------------	----

F

Fenster

VPN	7
-----------	---

H

Helpdesk	21
Hotline	21

N

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Folgen, Haftungsausschluss	4

R

Registerkarte

Konfiguration	10
Optionen	12

S

Service-Hotline	21
Sicherheitshinweise	5
Support	21

V

VPN	7
VPN <Name>	13
VPN Client App	6

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics



R911430534 01